



Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025

Lehrpersonen: Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

Mathematik, Teil 1 (ohne TR)

Dauer: 45 Minuten

Name:

Klasse:

Vorname:

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	3	3	3	4	2	3	15	33
Erreicht:								

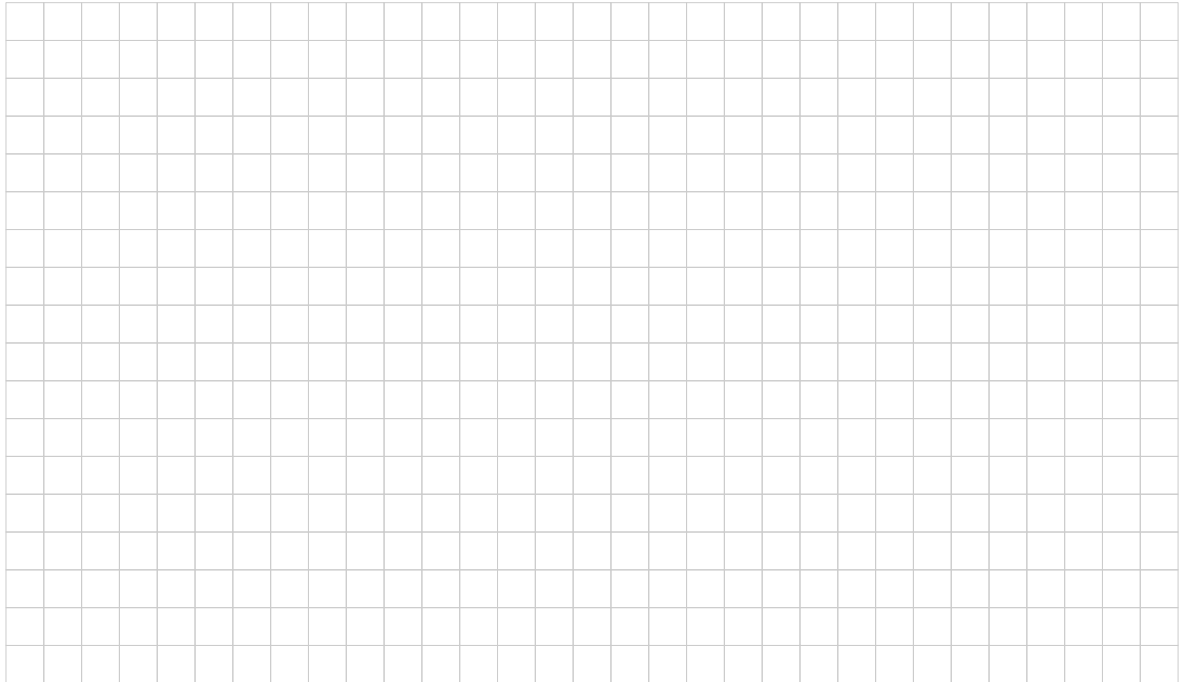
Frage:	10	11	12	13	14	15	16	??	Total
Mögliche Punkte:	3	3	4	4	4	2	6	6	32
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.

Aufgabe 1**3 Punkte**

Vereinfache und forme den Term so um, dass im Endergebnis keine negativen Exponenten vorhanden sind.

$$\frac{x \cdot x^4 \left(y^{-2} \cdot \sqrt{y^{16}} \right)}{x^{-2} \cdot x^7 \cdot \sqrt{x^4}}$$

**Aufgabe 2****3 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

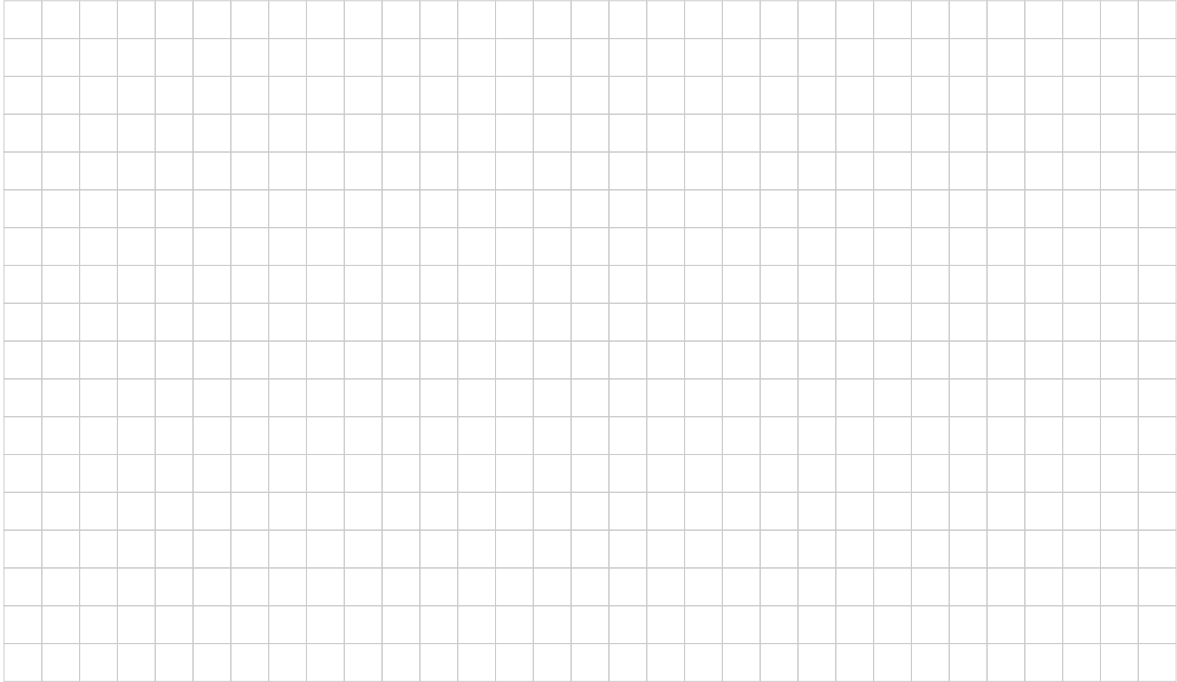
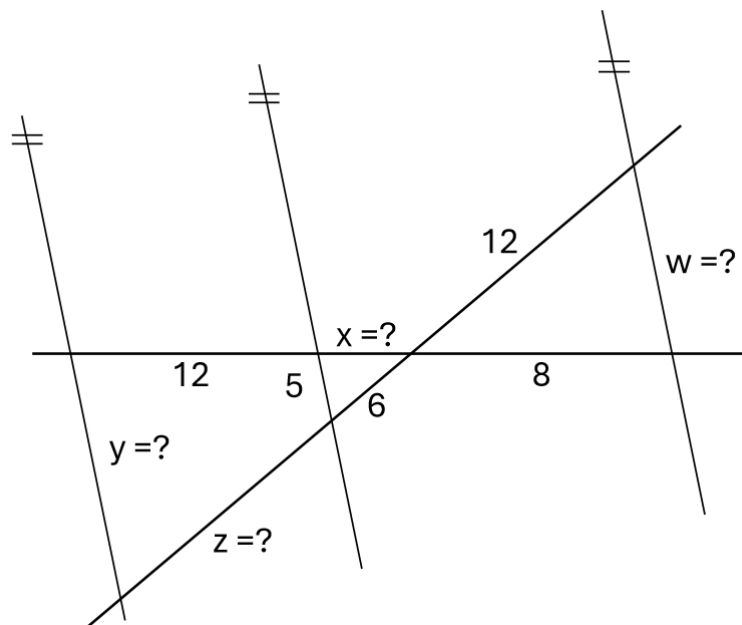
Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.

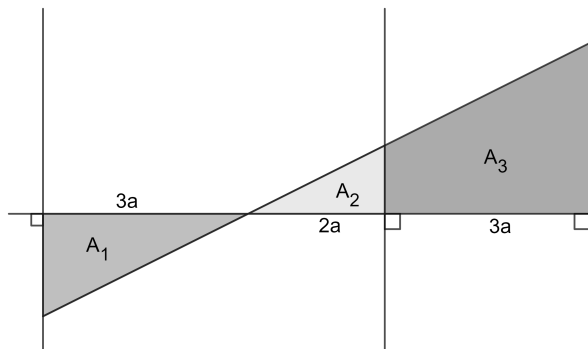
	richtig	falsch
$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 1$		
$\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{xy}}$		
$\left(\frac{a^n}{a^{-n}} \right) \cdot a^{2n} = a^{4n^2+2n}$		
$\frac{\frac{x+y}{x}}{\frac{y}{x-y}} = \frac{x^2 - 2xy - y^2}{xy}$		

Aufgabe 3**3 Punkte**

Faktorisiere den Term so weit wie möglich:

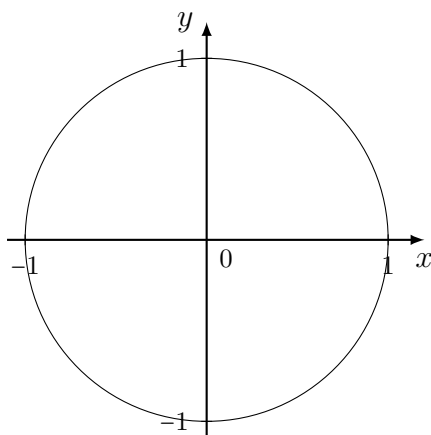
$$30xy - 18y - 50xz + 30z =$$

**Aufgabe 4****4 Punkte**Berechne die fehlenden Größen w , x , y und z .

Aufgabe 5**2 Punkte**(a) (1 Punkt) Bestimme $\frac{A_2}{A_1}$ (b) (1 Punkt) Bestimme $\frac{A_3}{A_1}$ **Aufgabe 6****3 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.



	richtig	falsch
$\tan(125^\circ) < 0$		
$\sin(\alpha) = \sin(180^\circ - \alpha)$		
$\cos(34^\circ) = \cos(200^\circ)$		
$\cos(10^\circ) \cdot \tan(10^\circ) = \sin(10^\circ)$		

Aufgabe 7

15 Punkte

Berechne die Lösungsmenge der folgenden Gleichungen für x .

(a) (2 Punkte) $11 - 6(x - 14) = 20 - 3(2x - 25)$

(b) (2 Punkte) $(x^2 - 7x + 10)(7x - 1) = 0$

(c) (2 Punkte) $2x^2 + 3 = 7x$

(d) (2 Punkte) $\frac{x-1}{x+3} - \frac{x-4}{x+5} = \frac{7x+13}{x^2+8x+1}$

Aufgabe 8**4 Punkte**

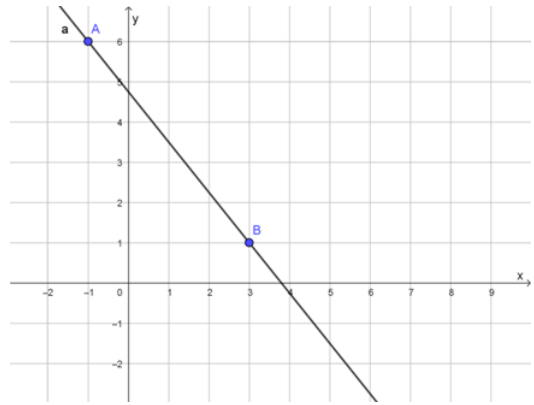
Löse das Gleichungssystem ohne Diskussion der Sonderfälle.

$$\begin{cases} ax + 2y = 4 \\ x + y = a \end{cases}$$



Aufgabe 9**15 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der dargestellten Gerade a an.
- (b) (1 Punkt) Zeichne die Gerade $b : y = 2x - 1$ ins Koordinatensystem ein.
- (c) (2 Punkte) Bestimme die Gleichung der zu b senkrechten Gerade c , die durch den Punkt $P(5, -7)$ geht.
- (d) (2 Punkte) Bestimme den Schnittpunkt der beiden Geraden a und b .





Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025

Lehrpersonen: Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

Mathematik, Teil 2 (mit TR)

Dauer: 45 Minuten

Name:

Klasse:

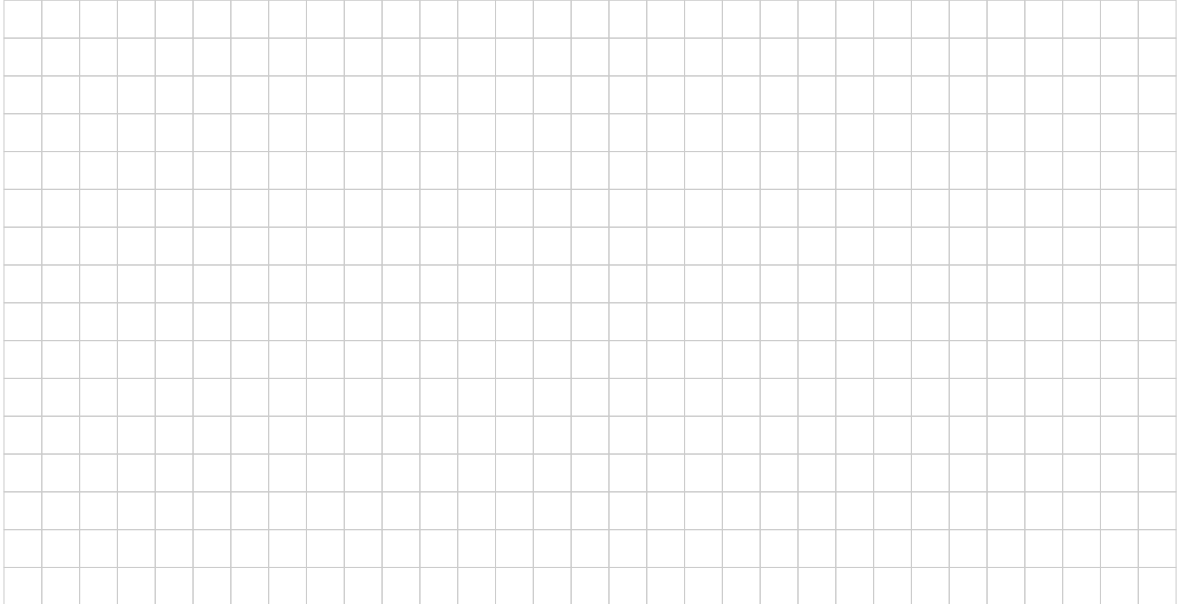
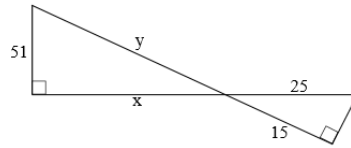
Vorname:

Bewertungstabelle

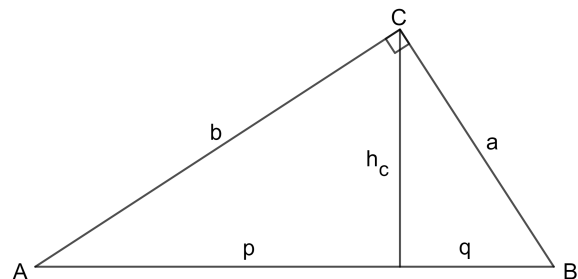
Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	10	11	12	13	14	15	16	??	Total
Mögliche Punkte:	3	3	4	4	4	2	6	6	32
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Als Hilfsmittel ist nur ein Taschenrechner (Ti-30X o.a.) erlaubt.

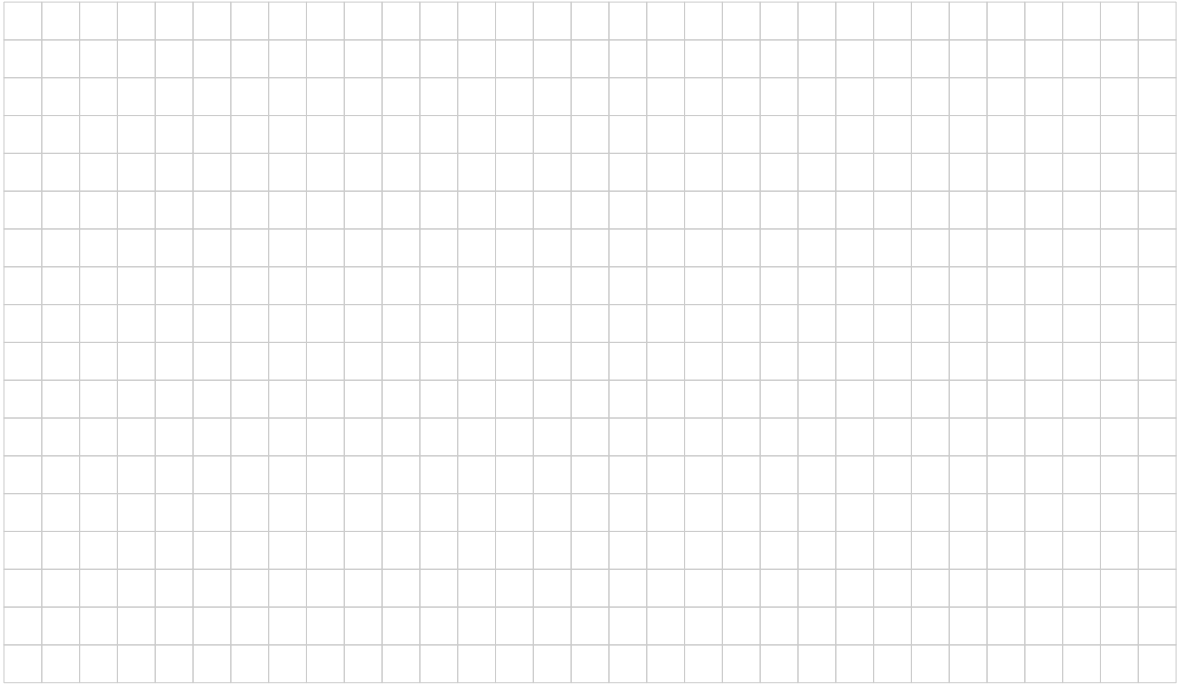
Aufgabe 10**3 Punkte**Berechne x und y .**Aufgabe 11****3 Punkte**

In einem rechtwinkligen Dreieck mit der Hypotenuse $c = 10$ cm unterscheiden sich die Kathetenquadrate um 20 cm^2 .

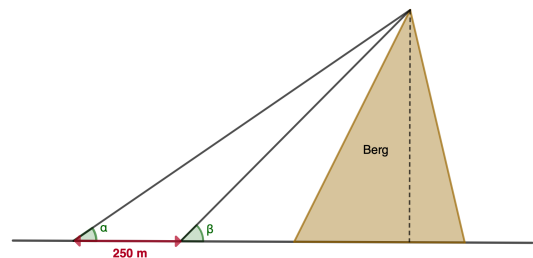
Berechne die Höhe h_c .

Aufgabe 12**4 Punkte**

Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks messen $a = 3.7$ und $b = 2.4$. Berechne die Länge der Winkelhalbierenden des Winkel α .

**Aufgabe 13****4 Punkte**

Berechne die Berghöhe h aus den Angaben $\alpha = 42^\circ$ und $\beta = 59^\circ$.



Aufgabe 14**4 Punkte**

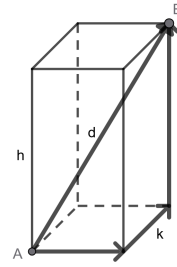
- (a) (3 Punkte) Bestimme die Gleichung $y = ax^2 + bx + c$ einer quadratischen Funktion mit den Nullstellen $x_1 = 2$ und $x_2 = 4$ so, dass die Parabel durch den Punkt $P(-1/30)$ geht.
- (b) (1 Punkt) Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes an.



Aufgabe 15

In einer geraden, quadratischen Säule misst die Seite des Grundquadrates 1 m. Die Körperdiagonale $d = \overline{AB}$ ist um 40% kürzer als der kürzeste Weg k , auf dem man allein über die Kanten von A nach B gelangen kann.

Berechne die Höhe der Säule h .

2 Punkte

Aufgabe 16**6 Punkte**

Die Parabel mit der Gleichung $y = ax^2 + bx + c$ hat den Scheitelpunkt $S(-1/5)$ und schneidet die Gerade $g : y = 5x - 43$ bei $x = 3$. Berechne den zweiten Schnittpunkt der Parabel mit der Geraden.



Aufgabe 17

6 Punkte

Thomas steht gerne früh auf und fährt gerne Velo. Um 06 : 40 Uhr startet er jeweils und fährt mit konstanter Geschwindigkeit an die Kanti. Er wohnt 7.5 km von der Schule entfernt und kommt jeweils um 07 : 25 Uhr an. Sein Kollege Franz, der weiter weg wohnt, fährt manchmal mit ihm, aber heute morgen hat er verschlafen. Franz nimmt deshalb das Töffli, mit dem er konstante 40 km/h fahren kann, und rast um 07 : 10 Uhr am Haus von Thomas vorbei.

- (a) (2 Punkte) Kann Franz Thomas noch einholen?
- (b) (4 Punkte) Wenn ja, um welche Uhrzeit holt er Thomas ein und wie viele Kilometer sind sie noch von der Schule entfernt?

Wenn nein, kommt Franz noch rechtzeitig zum Unterricht zur Schule?